

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++
-

Grupo no. : 1

Tema : Desarrollo de un Shell Simple

Objetivo : Diseñar e implementar un Shell Simple que permita la interacción entre el usuario y el sistema operativo mediante una interfaz de línea de comandos, ejecutando comandos internos y externos, administrando procesos básicos y fortaleciendo la comprensión del funcionamiento de los sistemas operativos.

Dificultad: Básica | **Idioma:** C | **Concepto de sistema operativo:** Gestión de procesos

Descripción : Implementar un intérprete de comandos (shell) que permita a los usuarios ejecutar comandos básicos del sistema, con soporte para tuberías, redirección de entrada/salida y ejecución de scripts simples. Un intérprete de comandos es la interfaz de texto donde se escriben comandos como `<script> ls``, `cd`<script>`` y `` gcc<script>``. En este proyecto, crearás tu propia versión reducida de Bash. Lee lo que el usuario escribe, deduce el comando que desea ejecutar y lo ejecuta. Este es probablemente el proyecto de sistema operativo más popular por una razón: abarca la creación de procesos (fork), la ejecución de programas (exec) y la redirección de entrada/salida, todo en un mismo proyecto. El proyecto consiste en desarrollar un intérprete de comandos (Shell) capaz de recibir instrucciones del usuario, interpretarlas y ejecutarlas utilizando las llamadas al sistema proporcionadas por el sistema operativo. El Shell deberá soportar comandos básicos, creación y ejecución de procesos, manejo de directorios, variables de entorno y finalización de procesos. Como funcionalidades adicionales, puede incluir redireccionamiento de entrada y salida, tuberías (pipes), historial de comandos y ejecución de procesos en segundo plano. Este proyecto permite comprender la interacción entre el usuario, el kernel y los procesos del sistema operativo.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no. : 2

Tema : Desarrollo del sistema de archivos

Diseñar e implementar un sistema de archivos básico que permita administrar el almacenamiento de información en un dispositivo virtual, mediante operaciones como la creación, eliminación, lectura, escritura y organización de archivos y directorios, aplicando los principios fundamentales de la arquitectura de los sistemas operativos.

Dificultad: Básica | **Lenguaje:** C | **Concepto de sistema operativo:** componente del sistema operativo encargado de organizar, almacenar, recuperar y administrar la información contenida en los dispositivos de almacenamiento.

Crear un sistema de archivos simple que permita a los usuarios crear, leer, escribir y eliminar archivos. Se puede añadir la funcionalidad de manejo de permisos y seguridad.

Descripción : En este proyecto, simularás cómo un sistema operativo gestiona los archivos (creándolos, leyéndolos, escribiéndolos y eliminándolos) utilizando estructuras de datos en lugar de operaciones de disco reales. Imagínalo como la creación de una versión simplificada del funcionamiento de ext4 o NTFS.

El proyecto permitirá comprender el funcionamiento interno de los sistemas de archivos utilizados por los sistemas operativos modernos, fortaleciendo los conocimientos sobre organización del almacenamiento secundario, estructuras de datos, administración de recursos y persistencia de la información. Además, proporcionará experiencia práctica en el diseño de uno de los componentes más importantes de un sistema operativo.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no. : 3

Tema : Simulación del planificador de procesos

Dificultad: Básica | **Lenguaje:** C o Python | **Concepto del sistema operativo: planificador de procesos (CPU Scheduler)** es un componente fundamental del sistema operativo encargado de seleccionar, entre los procesos listos para ejecutarse, cuál utilizará el procesador en cada momento.

Objetivo : Diseñar e implementar un simulador del planificador de procesos de un sistema operativo que permita gestionar la ejecución de múltiples procesos mediante diferentes algoritmos de planificación, analizando su comportamiento y evaluando métricas de rendimiento como el tiempo de espera, tiempo de respuesta, tiempo de retorno y utilización del procesador.

El proyecto consiste en desarrollar un simulador que represente el funcionamiento del planificador de procesos de un sistema operativo. El sistema deberá administrar procesos con atributos como identificador (PID), tiempo de llegada, tiempo de ejecución, prioridad y estado, simulando la asignación del procesador conforme a diferentes algoritmos de planificación.

Entre las funcionalidades principales se incluyen:

- Creación y administración de procesos simulados.
- Gestión de los estados de los procesos (Nuevo, Listo, En ejecución, Bloqueado y Finalizado).
- Implementación de algoritmos de planificación, tales como:
 - **FCFS (First Come, First Served).**
 - **SJF (Shortest Job First).**
 - **Round Robin**, con quantum configurable.
 - **Planificación por Prioridades** (preemptiva o no preemptiva).
- Simulación del cambio de contexto entre procesos.
- Representación gráfica o mediante diagramas de Gantt de la ejecución de los procesos.
- Comparación de los resultados obtenidos con cada algoritmo de planificación.

Descripción :

Este proyecto permitirá comprender el funcionamiento interno del planificador de procesos, uno de los componentes esenciales de un sistema operativo. Asimismo, fortalecerá los conocimientos sobre administración de procesos, algoritmos de planificación, optimización del uso del procesador y evaluación del rendimiento de los sistemas operativos mediante simulaciones prácticas.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no. : 4

Tema : Implementación de un simulador de Memoria Virtual con paginación

Objetivo : Desarrollar un simulador de memoria virtual que permita comprender el funcionamiento de la administración de memoria en los sistemas operativos, mediante la implementación de técnicas de paginación y reemplazo de páginas, fortaleciendo los conocimientos sobre la optimización del uso de la memoria principal y secundaria.

Dificultad: Intermedia | **Lenguaje:** Java, C++, Python, C# | **Concepto de sistema operativo:** Técnica de administración de memoria utilizada por los sistemas operativos que permite ejecutar programas cuyo tamaño es mayor que la memoria RAM disponible.

El proyecto consiste en desarrollar un simulador que represente el funcionamiento de un sistema de memoria virtual basado en paginación. El sistema deberá simular la traducción de direcciones lógicas a direcciones físicas mediante tablas de páginas, así como la carga y sustitución de páginas entre la memoria principal y una memoria secundaria simulada.

Entre las funcionalidades principales se incluyen:

- Configuración del tamaño de la memoria física y de la memoria virtual.
- Definición del tamaño de las páginas y de los marcos de memoria.
- Creación y administración de procesos con espacios de direcciones independientes.
- Implementación de tablas de páginas para cada proceso.
- Traducción de direcciones lógicas a direcciones físicas.
- Detección y manejo de fallos de página (Page Faults).
- Implementación de algoritmos de reemplazo de páginas, tales como:
 - FIFO (First In, First Out).
 - LRU (Least Recently Used).
 - Óptimo (Optimal).
 - Clock o Segunda Oportunidad.
- Simulación del intercambio de páginas entre memoria principal y memoria secundaria.
- Registro de estadísticas como:
 - Número de accesos a memoria.
 - Cantidad de fallos de página.
 - Tasa de aciertos y fallos.
 - Número de reemplazos de páginas.
- Visualización del estado de los marcos de memoria durante la ejecución de la simulación.

Descripción :

Este proyecto permitirá comprender de forma práctica el funcionamiento de la memoria virtual y la paginación, uno de los mecanismos más importantes en la arquitectura de los sistemas operativos modernos. Asimismo, fortalecerá las competencias en administración de memoria, estructuras de datos, simulación de sistemas y análisis del rendimiento mediante la comparación de distintos algoritmos de reemplazo de páginas.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no. : 5

Tema : Implementación de un simulador de Memoria Virtual con Segmentación

Objetivo : Desarrollar un simulador de memoria virtual con segmentación que permita comprender el funcionamiento de la administración de memoria en los sistemas operativos mediante la implementación del esquema de segmentación y memoria virtual, fortaleciendo los conocimientos sobre la organización lógica de la memoria, la asignación de recursos y la optimización del uso de la memoria principal y secundaria.

Dificultad: Alta | **Lenguaje:** Java, C++, Python, C# | **Concepto de sistema operativo:** técnica de administración de memoria utilizada por los sistemas operativos que divide el espacio de direcciones de un proceso en **segmentos lógicos** de tamaño variable, como código, datos, pila y heap.

El proyecto consiste en desarrollar un simulador que represente el funcionamiento de un sistema de memoria virtual basado en segmentación. El sistema deberá administrar segmentos de tamaño variable para distintos procesos, simulando la asignación de memoria, la traducción de direcciones lógicas a direcciones físicas y la gestión del espacio disponible en memoria principal.

Entre las funcionalidades principales se incluyen:

- Descripción :**
- Configuración del tamaño de la memoria principal y de la memoria virtual.
 - Creación y administración de procesos con múltiples segmentos (código, datos, pila, entre otros).
 - Implementación de tablas de segmentos para cada proceso.
 - Traducción de direcciones lógicas (segmento y desplazamiento) a direcciones físicas.
 - Verificación de límites y protección de segmentos para evitar accesos no autorizados.
 - Asignación y liberación dinámica de segmentos en memoria.
 - Simulación de la fragmentación externa generada por la asignación de segmentos de tamaño variable.
 - Implementación de estrategias de asignación de memoria, tales como:
 - First Fit (Primer Ajuste).
 - Best Fit (Mejor Ajuste).
 - Worst Fit (Peor Ajuste).
 - Simulación de procesos de compactación para reducir la fragmentación externa.
 - Visualización gráfica o textual del estado de la memoria y de la ubicación de los segmentos.
 - Generación de estadísticas sobre:
 - Uso de memoria.
 - Fragmentación externa.
 - Número de segmentos asignados y liberados.
 - Espacio libre disponible.
 - Eficiencia de las estrategias de asignación.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no.	: 6
Tema	: Aplicación de chat mediante sockets
Objetivo	: Diseñar e implementar una aplicación de chat basada en sockets que permita la comunicación en tiempo real entre múltiples usuarios a través de una red, aplicando los principios de comunicación entre procesos (IPC) y programación de redes utilizados por los sistemas operativos.
	Dificultad: Media-Alta Lenguaje: C o C++ Concepto del sistema operativo: Los sockets son un mecanismo de comunicación proporcionado por el sistema operativo que permite el intercambio de datos entre procesos, ya sea en el mismo equipo o a través de una red.
	El proyecto consiste en desarrollar una aplicación de chat cliente-servidor que permita la comunicación en tiempo real entre varios usuarios mediante sockets TCP. El servidor será responsable de aceptar conexiones, administrar los clientes conectados y distribuir los mensajes, mientras que cada cliente podrá enviar y recibir mensajes de forma simultánea.
	Entre las funcionalidades principales se incluyen:
Descripción	: • Implementación de un servidor capaz de aceptar múltiples conexiones de clientes. • Desarrollo de una aplicación cliente para conectarse al servidor. • Comunicación bidireccional mediante sockets TCP. • Registro de usuarios con nombre o identificador. • Envío y recepción de mensajes en tiempo real. • Difusión de mensajes a todos los usuarios conectados (chat grupal). • Envío de mensajes privados entre usuarios (opcional). • Notificación de conexión y desconexión de usuarios. • Manejo de múltiples clientes utilizando hilos (threads) o procesos concurrentes. • Control de errores de conexión y reconexión. • Registro de mensajes o historial de conversación (opcional). • Interfaz de usuario basada en consola o con interfaz gráfica, según el alcance del proyecto.
	Este proyecto permitirá comprender el funcionamiento de la comunicación entre procesos distribuidos, la administración de conexiones de red y la concurrencia en sistemas operativos. Asimismo, fortalecerá las competencias en programación de redes, sincronización de procesos, manejo de sockets, protocolos TCP/IP y arquitectura cliente-servidor, proporcionando una experiencia práctica en el desarrollo de aplicaciones de comunicación utilizadas en entornos reales.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no. : 7

Tema : Interfaz de llamadas al sistema

Objetivo : Diseñar e implementar una interfaz de llamadas al sistema que simule la comunicación entre las aplicaciones de usuario y el núcleo del sistema operativo, permitiendo ejecutar servicios básicos como la gestión de procesos, archivos, memoria y entrada/salida, con el fin de comprender el funcionamiento de la interacción entre el espacio de usuario y el espacio del kernel.

Dificultad: Intermedia | **Lenguaje:** C | **Concepto del sistema operativo:** Las **llamadas al sistema (System Calls)** son el mecanismo mediante el cual un programa en modo usuario solicita servicios al núcleo del sistema operativo.

El proyecto consiste en desarrollar una interfaz que simule el funcionamiento de las llamadas al sistema de un S.O. La aplicación deberá ofrecer un conjunto de servicios que puedan ser invocados desde programas de usuario, representando el comportamiento del kernel al atender solicitudes relacionadas con la administración de recursos del sistema.

Entre las funcionalidades principales se incluyen:

- Descripción :**
- Implementación de una interfaz para invocar llamadas al sistema.
 - Simulación del cambio entre modo usuario y modo kernel durante la ejecución de una llamada.
 - Implementación de llamadas para la gestión de procesos, tales como:
 - Crear procesos.
 - Finalizar procesos.
 - Obtener información de procesos.
 - Implementación de llamadas relacionadas con el sistema de archivos:
 - Abrir archivos.
 - Leer archivos.
 - Escribir archivos.
 - Cerrar archivos.
 - Simulación de llamadas para la administración de memoria.
 - Implementación de operaciones básicas de entrada y salida (E/S).
 - Validación de parámetros y manejo de errores en las llamadas al sistema.
 - Registro o bitácora de las llamadas realizadas por los programas de usuario.
 - Desarrollo de aplicaciones de prueba que utilicen la interfaz para solicitar servicios al sistema.
- Este proyecto permitirá comprender cómo las aplicaciones interactúan con el núcleo del sistema operativo mediante las llamadas al sistema, así como los mecanismos de protección y administración de recursos implementados por el kernel.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no. : 8

Tema : Desarrollo de controladores de dispositivos

Objetivo : Diseñar e implementar un simulador de controladores de dispositivos que represente la interacción entre el sistema operativo y diferentes dispositivos de hardware, permitiendo gestionar operaciones de entrada y salida, interrupciones y comunicación con dispositivos virtuales, con el fin de comprender el funcionamiento de los controladores dentro de la arquitectura de un sistema operativo.

Dificultad: Media-Alta | **Lenguaje:** C | **Concepto del sistema operativo** Un **controlador de dispositivo (Device Driver)** es un componente del sistema operativo encargado de actuar como intermediario entre el hardware y el software.

El proyecto consiste en desarrollar un simulador que represente el funcionamiento de los controladores de dispositivos dentro de un sistema operativo. En lugar de interactuar con hardware real, el sistema trabajará con dispositivos virtuales, simulando la recepción de solicitudes de entrada y salida, la atención de interrupciones y la administración de recursos.

Entre las funcionalidades principales se incluyen:

- Descripción :**
- Simulación de diferentes dispositivos virtuales, como teclado, disco, impresora o pantalla.
 - Implementación de un controlador para cada tipo de dispositivo.
 - Administración de solicitudes de lectura y escritura.
 - Simulación de interrupciones generadas por los dispositivos.
 - Gestión de colas de solicitudes de entrada y salida (E/S).
 - Control del estado de los dispositivos (activo, ocupado, disponible o fuera de servicio).
 - Registro de eventos y operaciones realizadas por cada controlador.
 - Simulación de errores de comunicación y mecanismos de recuperación.
 - Interfaz gráfica o de consola para visualizar el estado de los dispositivos y las operaciones ejecutadas.
 - Generación de estadísticas, como:
 - Número de operaciones realizadas.
 - Tiempo promedio de atención de solicitudes.
 - Cantidad de interrupciones procesadas.
 - Dispositivo con mayor utilización.
 - Errores detectados durante la simulación.

Este proyecto permitirá comprender el papel de los controladores de dispositivos en la administración de los recursos de hardware de un sistema operativo, sin la necesidad de desarrollar módulos reales del kernel. Además, fortalecerá las competencias en programación de sistemas, simulación de procesos, gestión de dispositivos, operaciones de entrada/salida e interrupciones, proporcionando una experiencia práctica sobre uno de los componentes esenciales de la arquitectura de sistemas operativos.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no. : 9

Tema : Simulación del Desarrollo de interfaz gráfica de usuario sencilla

Objetivo : Diseñar e implementar una interfaz gráfica de usuario (GUI) sencilla que simule la interacción entre el usuario y un sistema operativo, permitiendo ejecutar operaciones básicas como la administración de procesos, archivos y recursos del sistema, con el propósito de comprender el funcionamiento de la interfaz de usuario como componente esencial de un sistema operativo.

Dificultad: Media | **Lenguaje:** Python o C, C++ | **Concepto del sistema operativo:** La **interfaz gráfica de usuario (Graphical User Interface - GUI)** es el componente del sistema operativo que permite la interacción entre el usuario y el sistema mediante elementos visuales como ventanas, botones, menús, iconos y cuadros de diálogo.

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación que simule la interfaz gráfica de un sistema operativo básico. La aplicación permitirá al usuario interactuar con distintos módulos del sistema mediante ventanas, botones, menús e iconos, representando de forma visual el funcionamiento de algunos de los servicios más importantes del sistema operativo.

Entre las funcionalidades principales se incluyen:

- Descripción :**
- Pantalla principal que simule un escritorio o panel de control.
 - Menú principal para acceder a los diferentes módulos del sistema.
 - Explorador de archivos para visualizar archivos y directorios simulados.
 - Administrador de procesos que muestre procesos activos, suspendidos y finalizados.
 - Simulación del uso de memoria y del procesador mediante indicadores gráficos.
 - Ventanas para ejecutar aplicaciones simuladas.
 - Manejo de eventos generados por el usuario (clics, teclado y selección de opciones).
 - Cuadros de diálogo para mostrar mensajes, advertencias y confirmaciones.
 - Barra de estado con información básica del sistema (fecha, hora, memoria utilizada y procesos activos).
 - Diseño intuitivo y amigable que facilite la navegación entre las diferentes funciones.

Este proyecto permitirá comprender el papel de la interfaz gráfica como medio de comunicación entre el usuario y el sistema operativo, fortaleciendo los conocimientos sobre diseño de interfaces, programación orientada a eventos y organización de aplicaciones de escritorio. Asimismo, permitirá integrar conceptos fundamentales de arquitectura de sistemas operativos, como la administración de procesos, archivos y recursos, dentro de un entorno visual que simule el funcionamiento de un sistema operativo moderno.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no.	: 10
Tema	: Simulación de la Comparación de algoritmos de planificación de disco
Objetivo	Diseñar e implementar un simulador que permita comparar el rendimiento de los principales algoritmos de planificación de disco, evaluando su eficiencia en la atención de solicitudes de entrada y salida (E/S) mediante métricas como el tiempo de búsqueda, el tiempo de espera y el recorrido total del cabezal, con el fin de comprender su impacto en el desempeño de un sistema operativo. Dificultad: Media-Alta Lenguaje: C o C++ Concepto del sistema operativo: La planificación de disco es el mecanismo utilizado por el sistema operativo para determinar el orden en que se atenderán las solicitudes de lectura y escritura realizadas sobre un dispositivo de almacenamiento. El proyecto consiste en desarrollar un simulador que represente el funcionamiento de un disco duro mecánico y permita ejecutar distintos algoritmos de planificación de disco sobre una misma secuencia de solicitudes. El sistema calculará y comparará el rendimiento obtenido por cada algoritmo, mostrando de forma gráfica o textual el recorrido realizado por el cabezal del disco. Entre las funcionalidades principales se incluyen: • Configuración del número de cilindros del disco. • Definición de la posición inicial del cabezal. • Ingreso manual o generación automática de solicitudes de acceso al disco. • Implementación de los principales algoritmos de planificación, tales como: ○ FCFS (First Come, First Served). ○ SSTF (Shortest Seek Time First). ○ SCAN (Elevador). ○ C-SCAN (Circular SCAN). ○ LOOK. ○ C-LOOK. • Simulación del desplazamiento del cabezal durante la atención de las solicitudes. • Cálculo de métricas de rendimiento, como: ○ Recorrido total del cabezal. ○ Tiempo promedio de búsqueda. ○ Tiempo promedio de espera. ○ Número total de movimientos realizados. • Representación gráfica del recorrido del cabezal para cada algoritmo. • Comparación de resultados mediante tablas o gráficos estadísticos. Este proyecto permitirá comprender el funcionamiento de los algoritmos de planificación de disco y su influencia en el rendimiento de los sistemas operativos.
Descripción	:
Integrantes	:

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no.	: 11
Tema	: Simulación del Sistema de seguridad básico
Objetivo	Diseñar e implementar un simulador de un sistema de seguridad básico que represente los principales mecanismos de protección utilizados por los sistemas operativos, permitiendo gestionar usuarios, autenticación, permisos de acceso y control de recursos, con el propósito de comprender cómo el sistema operativo garantiza la seguridad de la información y de los recursos del sistema. Dificultad: Avanzada Lenguaje: C, C++ o Python Concepto del sistema operativo: La seguridad en los sistemas operativos comprende el conjunto de mecanismos y políticas que permiten proteger la información, los procesos y los recursos del sistema contra accesos no autorizados, modificaciones indebidas o usos maliciosos. El proyecto consiste en desarrollar un simulador que represente el funcionamiento de un sistema de seguridad básico dentro de un sistema operativo. La aplicación deberá administrar usuarios y recursos simulados, permitiendo controlar el acceso mediante autenticación y permisos, así como registrar las acciones realizadas por cada usuario. Entre las funcionalidades principales se incluyen: • Registro y administración de usuarios. • Inicio y cierre de sesión mediante autenticación con nombre de usuario y contraseña. • Administración de roles (por ejemplo, administrador y usuario estándar). • Asignación y gestión de permisos de lectura, escritura y ejecución sobre archivos o recursos simulados.
Descripción	: • Validación de acceso antes de ejecutar operaciones sobre los recursos. • Registro de eventos de seguridad, como inicios de sesión, accesos autorizados y accesos denegados. • Bloqueo temporal de cuentas tras múltiples intentos fallidos de autenticación (opcional). • Simulación de cambios de permisos y privilegios por parte del administrador. • Interfaz de consola o gráfica para gestionar usuarios y visualizar el estado del sistema de seguridad. • Generación de reportes sobre actividades y eventos registrados. Este proyecto permitirá comprender los mecanismos fundamentales de seguridad implementados por los sistemas operativos para proteger los recursos y la información. Asimismo, fortalecerá las competencias en programación de sistemas, administración de usuarios, control de acceso, gestión de permisos y diseño de políticas de seguridad, proporcionando una experiencia práctica sobre uno de los aspectos más importantes de la arquitectura de los sistemas operativos.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no. : 12

Tema : Monitor de Recursos del Sistema (Administrador de Tareas)

Objetivo : Desarrollar un Monitor de Recursos del Sistema que permita visualizar en tiempo real el uso de los principales recursos del equipo, como el procesador (CPU), la memoria RAM, el almacenamiento y los procesos en ejecución, con el fin de facilitar la supervisión del rendimiento del sistema operativo y fortalecer los conocimientos sobre la administración de recursos en la arquitectura de sistemas operativos.

Dificultas: Media-Alta | **Lenguaje:** C # | **Concepto del sistema operativo:** herramienta del sistema operativo que permite supervisar y administrar los recursos del computador.

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación que funcione como un **Monitor de Recursos del Sistema**, capaz de mostrar información en tiempo real sobre el estado del computador. La aplicación permitirá visualizar el porcentaje de uso del procesador, el consumo de memoria RAM, el uso del disco, la lista de procesos activos y la información básica de cada uno, como su nombre, identificador (PID) y consumo de recursos.

Además, el sistema ofrecerá una interfaz gráfica intuitiva para facilitar la consulta del rendimiento del equipo y comprender cómo el sistema operativo administra sus recursos internos. Este proyecto permitirá aplicar los conceptos estudiados en la asignatura de Arquitectura de Sistemas Operativos, especialmente los relacionados con la gestión de procesos, memoria, planificación del procesador y monitoreo del rendimiento del sistema.

Descripción : Funciones principales

- Monitorear el uso del CPU en tiempo real.
- Mostrar el consumo de memoria RAM.
- Visualizar el uso del almacenamiento.
- Listar los procesos activos del sistema.
- Mostrar el identificador (PID) y el consumo de recursos de cada proceso.
- Actualizar automáticamente la información.
- Presentar una interfaz gráfica amigable y fácil de interpretar.

Este proyecto integra conceptos fundamentales de la arquitectura de sistemas operativos y permite comprender de forma práctica cómo el sistema administra y supervisa los recursos de hardware y software.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no.	: 13
Tema	: Implementación de una Máquina Virtual Simple
Objetivo	: Desarrollar una máquina virtual simple que permita ejecutar un conjunto básico de instrucciones definidas por el usuario, simulando el funcionamiento de un procesador y la administración de memoria. El proyecto tiene como finalidad comprender los principios fundamentales de la arquitectura de sistemas operativos, el ciclo de ejecución de instrucciones y la interacción entre el hardware y el software. Dificultad: Avanzada Lenguaje: Java Concepto del sistema operativo: entorno de ejecución que simula el comportamiento de un computador mediante software. El proyecto consiste en desarrollar una máquina virtual simple capaz de interpretar y ejecutar un conjunto reducido de instrucciones diseñadas para la simulación. La aplicación incluirá componentes como memoria virtual, registros, contador de programa (Program Counter), unidad de control y un conjunto básico de instrucciones (por ejemplo: cargar, almacenar, sumar, restar, saltar y finalizar). Durante la ejecución, la máquina virtual simulará el ciclo de búsqueda (fetch), decodificación (decode) y ejecución (execute) de cada instrucción, permitiendo observar cómo un procesador procesa un programa paso a paso. Además, podrá mostrar el estado de la memoria, los registros y el flujo de ejecución para facilitar el análisis del funcionamiento interno. Este proyecto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Arquitectura de Sistemas Operativos, reforzando la comprensión sobre la ejecución de programas, la gestión de memoria, la arquitectura del procesador y los mecanismos básicos de virtualización mediante una implementación práctica y didáctica.
Descripción	: Funciones principales • Simular una memoria virtual con direcciones e instrucciones. • Implementar registros básicos (acumulador, contador de programa, registro de instrucciones, entre otros). • Ejecutar el ciclo de búsqueda, decodificación y ejecución de instrucciones. • Interpretar un conjunto básico de instrucciones (cargar, almacenar, operaciones aritméticas, saltos y finalización). • Mostrar el estado de los registros y la memoria durante la ejecución. • Permitir cargar y ejecutar programas escritos en un lenguaje de instrucciones simplificado. • Proporcionar una interfaz de consola o gráfica para visualizar el proceso de ejecución en tiempo real.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no. : 14

Tema : Implementación del Sistema de Entrada/Salida del Sistema Operativo

Objetivo : Desarrollar un sistema que simule el funcionamiento del subsistema de Entrada/Salida (E/S) de un sistema operativo, permitiendo gestionar la comunicación entre el sistema y los dispositivos periféricos mediante operaciones de lectura y escritura, con el propósito de comprender los mecanismos de administración de dispositivos, controladores y transferencia de datos.

Dificultad: Media-Alta. | **Lenguaje:** Java | **Concepto del sistema operativo:** componentes fundamentales del sistema operativo encargado de administrar la comunicación entre el procesador, la memoria y los dispositivos periféricos, como el teclado, el monitor, el disco duro, la impresora y otros dispositivos externos. El proyecto consiste en desarrollar una aplicación que simule el funcionamiento del sistema de Entrada/Salida de un sistema operativo. La aplicación permitirá representar el intercambio de información entre el sistema y diversos dispositivos de entrada y salida, mostrando el proceso mediante el cual las solicitudes son atendidas por el sistema operativo.

La simulación incluirá la administración de dispositivos, la gestión de colas de solicitudes de E/S, el uso de búferes para el almacenamiento temporal de datos y la simulación de interrupciones que notifican la finalización de una operación. Asimismo, permitirá visualizar el estado de cada dispositivo y el flujo de las operaciones de lectura y escritura en tiempo real.

Este proyecto permitirá aplicar los conceptos fundamentales de la asignatura de Arquitectura de Sistemas Operativos, especialmente aquellos relacionados con la administración de dispositivos, la comunicación entre hardware y software, la sincronización de operaciones y el manejo eficiente de los recursos de Entrada/Salida.

Descripción :

Funciones principales

- Simular dispositivos de entrada y salida (teclado, monitor, disco, impresora, entre otros).
- Gestionar solicitudes de lectura y escritura mediante colas de E/S.
- Simular el funcionamiento de controladores de dispositivos (drivers).
- Representar el manejo de interrupciones generadas por los dispositivos.
- Implementar búferes para el almacenamiento temporal de datos.
- Visualizar el estado de cada dispositivo y las operaciones en ejecución.
- Mostrar el flujo de transferencia de datos entre los dispositivos y el sistema operativo mediante una interfaz gráfica o de consola.

Este proyecto ofrece una visión práctica del funcionamiento del subsistema de Entrada/Salida, permitiendo comprender cómo el sistema operativo coordina la comunicación entre el hardware y las aplicaciones para garantizar un acceso eficiente y ordenado a los dispositivos del computador.

Temas de Proyectos para Simular en la clase de Arquitectura de Sistemas Operativos

El sistema operativo se sitúa entre tu hardware (RAM, CPU, disco duro) y tu software (Chrome, VS Code, Spotify). Gestiona seis aspectos principales:

1. **Gestión de memoria:** decide qué programas obtienen cuánta RAM y gestiona la memoria virtual.
2. **Gestión de procesos:** programa qué programas se ejecutan y cuándo, gestiona la multitarea.
3. **Sistema de archivos:** organiza cómo se almacenan, leen y eliminan los datos en el disco.
4. **Controladores de dispositivos:** permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware, como el teclado, la GPU y la impresora.
5. **Asignación de recursos:** comparte el tiempo de CPU y la memoria de manera equitativa entre los programas.
6. **Seguridad:** gestiona los permisos de usuario, las contraseñas y el control de acceso.

Puede desarrollarse en cualquiera de los siguientes lenguajes:

- **C# (.NET)** (Recomendado por su facilidad para crear interfaces gráficas en Windows y acceder a información del sistema).
- Java.
- Python.
- C++

Grupo no.	: 15
Tema	Implementación de un simulador de Deadlock (Interbloqueo) en Sistemas Operativos
Objetivo	Desarrollar un simulador que permita comprender el funcionamiento de los interbloqueos (Deadlocks) en los sistemas operativos, mediante la representación de procesos, recursos compartidos y algoritmos de detección, prevención y recuperación, fortaleciendo los conocimientos sobre la administración de recursos y la concurrencia. Dificultad: Media-Alta Lenguaje: Java Concepto del sistema operativo: entorno de ejecución que simula el comportamiento de un computador mediante software. El proyecto consiste en desarrollar una aplicación que simule la asignación de recursos entre varios procesos para demostrar cómo se produce un Deadlock y cómo el sistema operativo puede detectarlo o evitarlo. El simulador permitirá crear procesos y recursos, solicitar y liberar recursos, visualizar el estado de cada proceso y detectar automáticamente cuándo existe un interbloqueo. Además, incluirá la implementación de un algoritmo de detección o prevención (como el Algoritmo del Banquero), mostrando gráficamente o mediante tablas el estado de los recursos, los procesos bloqueados y las acciones realizadas por el sistema. Al finalizar la simulación, el sistema generará un reporte indicando si ocurrió un Deadlock, cuáles procesos estuvieron involucrados y qué mecanismo utilizó el sistema para resolver o evitar el interbloqueo. Este proyecto permitirá comprender de manera práctica uno de los problemas más importantes relacionados con la administración de recursos en los sistemas operativos.
Descripción	: la administración de recursos en los sistemas operativos.
Integrantes	: